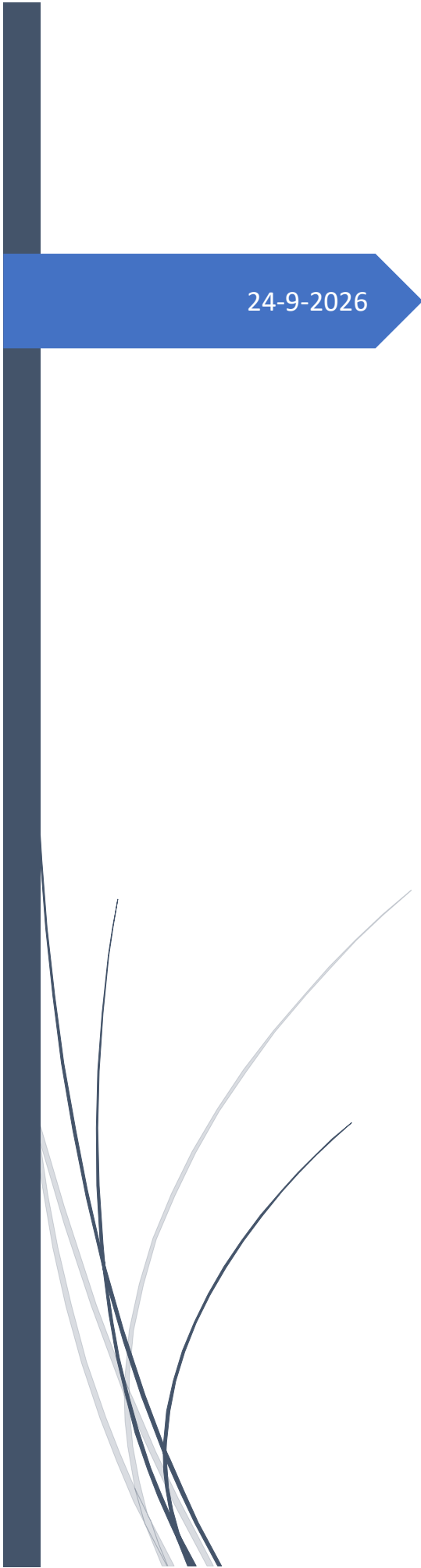




24-9-2026

Red Social Pascualina

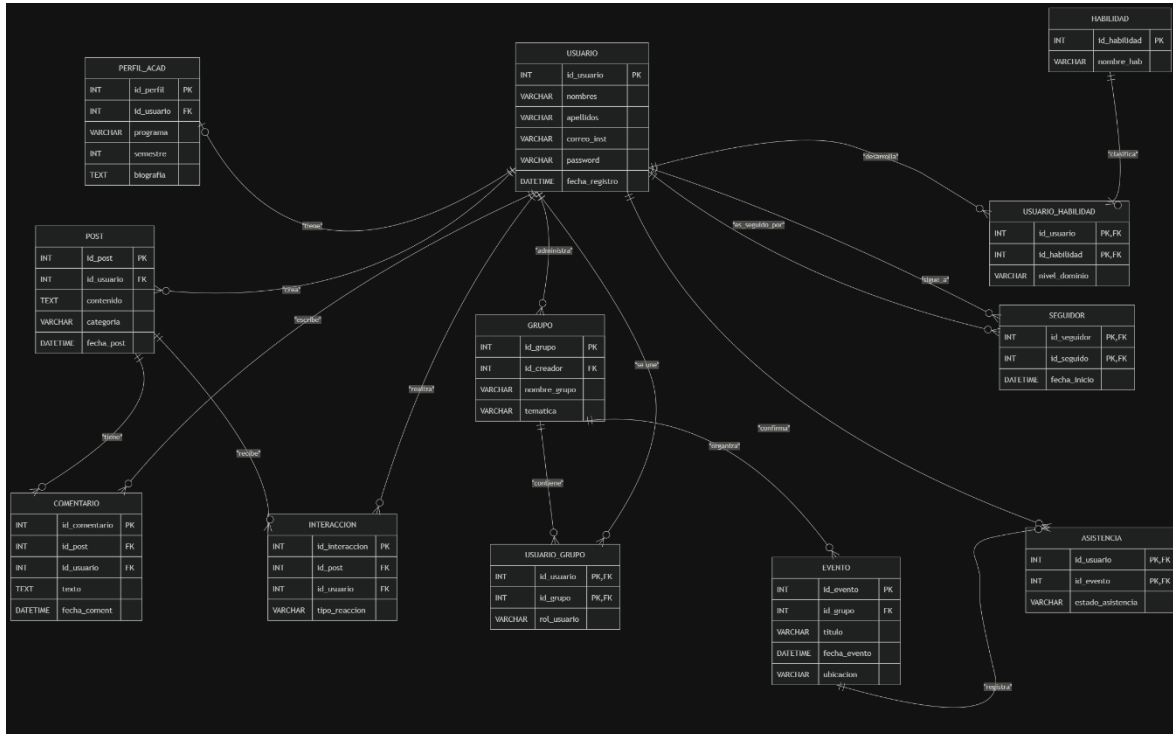
Bases de Datos I

Daniel Grisales Lopera

Institución Universitaria Pascual Bravo

1. Contextualización y Referencia al Modelo Conceptual

El presente documento detalla el paso del modelo conceptual al modelo lógico para la Red Social Pascualina. A partir de las entidades iniciales (estudiantes, grupos, publicaciones), se estructuró un modelo relacional de 12 tablas. Las relaciones de muchos a muchos (N:M) identificadas conceptualmente se resolvieron mediante la creación de tablas intermedias, garantizando el cumplimiento de la Primera Forma Normal (1FN) y asegurando la integridad referencial del sistema.



2. Diccionario de Datos: Tablas Lógicas

Entidades Principales y Autenticación

Tabla: USUARIO

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_usuario (PK)	INT	Identificador único del usuario.	INT es el estándar para claves primarias por su alta eficiencia en la indexación y búsquedas.
nombres	VARCHAR (100)	Nombres del estudiante.	Longitud flexible para almacenar nombres compuestos sin desperdiciar espacio.
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos del estudiante.	VARCHAR permite variabilidad en la longitud.
correo_inst	VARCHAR(80) (UNIQUE)	Correo institucional.	Tipo cadena con restricción de unicidad para evitar registros duplicados.
password	VARCHAR(255)	Contraseña encriptada.	Longitud de 255 para soportar algoritmos de hashing seguros (ej. bcrypt, SHA-256).

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
fecha_registro	DATETIME	Momento exacto de creación.	DATETIME almacena fecha y hora para auditorías y ordenamiento cronológico.

Tabla: PERFIL_ACAD

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_perfil (PK)	INT	Identificador único del perfil.	Clave primaria autoincremental para la tabla.
id_usuario (FK)	INT (UNIQUE)	Dueño del perfil.	Relación 1:1. Se separa la información pública de las credenciales de acceso.
programa	VARCHAR(100)	Tecnología o carrera.	Texto corto para identificar el plan de estudios.

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
semestre	TINYINT	Nivel académico actual.	TINYINT es ideal (ocupa 1 byte) ya que los semestres no superan el valor 20.
biografia	TEXT	Descripción personal.	TEXT permite una mayor extensión de caracteres que un VARCHAR estándar.

Interacción Social y Contenido

Tabla: POST

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_post (PK)	INT	Identificador de publicación.	Permite manejar millones de registros de forma óptima.
id_usuario (FK)	INT	Autor de la publicación.	Clave foránea que enlaza con el creador del contenido.

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
contenido	TEXT	Cuerpo de la publicación.	TEXT acomoda artículos, preguntas largas o código compartido sin cortes.
categoria	VARCHAR(50)	Etiqueta del post (ej. Duda, Meme).	Facilita el filtrado de contenido en el feed.
fecha_post	DATETIME	Cuándo se publicó.	Esencial para ordenar el feed del más reciente al más antiguo.

Tabla: COMENTARIO

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_comentario (PK)	INT	Identificador del comentario.	Clave primaria entera.
id_post (FK)	INT	Post donde se comentó.	Referencia a la publicación original.

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_usuario (FK)	INT	Autor del comentario.	Identifica quién escribió la respuesta.
texto	TEXT	Contenido del comentario.	Evita el truncamiento de respuestas elaboradas o técnicas.
fecha_coment	DATETIME	Fecha de la respuesta.	Mantiene el hilo conversacional ordenado.

Tabla: INTERACCION (Reacciones)

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_interaccion (PK)	INT	Identificador de reacción.	Registro único para cada like/reacción.
id_post (FK)	INT	Post que recibe la reacción.	Conexión con el contenido.

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_usuario (FK)	INT	Usuario que reacciona.	Conexión con quien interactúa.
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Ej: 'Me gusta', 'Me sirve'.	Controla el catálogo de reacciones permitidas.

Comunidades y Eventos

Tabla: GRUPO

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_grupo (PK)	INT	Identificador del grupo.	Clave principal para gestionar las comunidades.
id_creador (FK)	INT	Administrador fundador.	Apunta a la tabla USUARIO para delegar permisos de moderación.

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
nombre_grupo	VARCHAR(100)	Título del grupo.	Longitud prudente para nombres descriptivos.
tematica	VARCHAR(50)	Área de estudio o interés.	Facilita la categorización y búsqueda de grupos.

Tabla: EVENTO

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
id_evento (PK)	INT	Identificador del evento.	Clave primaria única.
id_grupo (FK)	INT	Grupo organizador.	Vincula la actividad con su comunidad de origen.
titulo	VARCHAR(150)	Nombre de la actividad.	Espacio suficiente para títulos detallados.

Nombre del atributo	Tipo de dato / Longitud	Descripción	Justificación de elección
fecha_evento	DATETIME	Programación del evento.	Controla el calendario y recordatorios.
ubicacion	VARCHAR(200)	Lugar físico o enlace virtual.	Acepta URLs largas (Meet/Zoom) o direcciones físicas.

Tablas Intermedias (Resolución de Cardinalidad N:M)

Tabla	Atributos (Tipo)	Justificación de la estructura
USUARIO_GRUPO	id_usuario (INT, PK, FK) id_grupo (INT, PK, FK) rol_usuario (VARCHAR)	Resuelve la relación N:M entre usuarios y grupos. El atributo rol_usuario define si es miembro base o moderador.
ASISTENCIA	id_usuario (INT, PK, FK)	Gestiona los confirmados a un evento. Evita que un mismo usuario se registre

Tabla	Atributos (Tipo)	Justificación de la estructura
	id_evento (INT, PK, FK) estado_asistencia (VARCHAR)	dos veces en el mismo evento.
SEGUIDOR	id_seguidor (INT, PK, FK) id_seguido (INT, PK, FK) fecha_inicio (DATETIME)	Resuelve la relación recursiva N:M de la tabla USUARIO consigo misma, modelando el sistema de seguidores.
USUARIO_HABILIDAD	id_usuario (INT, PK, FK) id_habilidad (INT, PK, FK)	Conecta el catálogo estático de la tabla HABILIDAD con los usuarios, añadiendo el atributo de nivel (Básico, Intermedio, Avanzado).

Tabla	Atributos (Tipo)	Justificación de la estructura
	nivel_dominio (VARCHAR)	

3. Relaciones y Cardinalidad

Nombre de la Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica y Justificación
Usuario crea Post	USUARIO - POST	1:N	Se añade id_usuario como FK en POST. Garantiza que cada publicación tenga un solo autor rastreable.
Usuario interactúa / comenta	USUARIO - POST - COMENTARIO / INTERACCION	1:N	Las tablas transaccionales de interacción reciben tanto la FK del usuario como la FK del post para vincular la acción completa.
Usuario tiene Perfil	USUARIO - PERFIL_ACAD	1:1	La FK se sitúa en el perfil. Aísla los datos sensibles de inicio de sesión de los datos públicos, mejorando la seguridad.

Nombre de la Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica y Justificación
Usuario pertenece a Grupo	USUARIO - GRUPO	N:M	Un estudiante está en varios grupos y un grupo tiene varios estudiantes. Implementado mediante la tabla USUARIO_GRUPO.
Grupo organiza Eventos	GRUPO - EVENTO	1:N	La FK id_grupo en la tabla EVENTO asigna la propiedad de la actividad a una comunidad específica.
Usuario asiste a Evento	USUARIO - EVENTO	N:M	Implementado mediante la tabla intermedia ASISTENCIA para listar participantes sin alterar los datos del evento.

4. Aplicación de Normalización y Reglas de Integridad

- **Primera Forma Normal (1FN):** Eliminación de atributos multivaluados. En lugar de tener una columna "Habilidades" en la tabla USUARIO separada por comas, se atomizó la información creando la entidad catálogo HABILIDAD y la tabla intermedia USUARIO_HABILIDAD.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Todas las tablas cuentan con identificadores únicos robustos (id_usuario, id_post, etc.). En las tablas intermedias, atributos como el rol_usuario dependen de la clave primaria compuesta en su totalidad (depende del usuario específico dentro de ese grupo específico), no de una sola parte de la clave.

- **Tercera Forma Normal (3FN):** No existen dependencias transitivas. Ningún campo no clave depende de otro campo no clave. Cada atributo ofrece un hecho directo sobre la clave primaria de su respectiva tabla.
- **Integridad Referencial:** Estructurada en bloque mediante restricciones de Claves Foráneas (Foreign Keys). Un post no puede existir si el id_usuario asociado no figura en la tabla principal.

5. Conclusiones Individuales

Durante el desarrollo de este modelo lógico, el aspecto de mayor relevancia técnica fue el manejo correcto de las relaciones de cardinalidad **N:M** (muchos a muchos). En una base de datos relacional, estas conexiones no son soportadas de manera nativa sin generar redundancia. La solución mediante tablas puente (como USUARIO_GRUPO, ASISTENCIA y SEGUIDOR) no solo garantizó el cumplimiento de la normalización, sino que proveyó espacios ideales para alojar atributos de relación (como la fecha de inicio del seguimiento o el rol dentro de un grupo).

Adicionalmente, la construcción de este diccionario de datos permitió validar que la selección de tipos de datos fuera precisa, priorizando el tipo INT para claves por su bajo peso en bytes y alta velocidad de indexación, frente a tipos textuales (VARCHAR, TEXT) designados exclusivamente para contenido generado por la comunidad.